

Práctica de EDO de primer orden — lo que cayó en los finales

Objetivo: cubrir en una sesión todas las formas en que una EDO de **primer orden** apareció en los 24 finales, con énfasis en 2026, donde casi siempre viene **escondida** dentro de otro problema. Parte 1: cómo aparece. Parte 2: los enunciados reales para hacer sin mirar. Parte 3: resoluciones, al final, para no verlas antes de tiempo. Receta base: machete §3.2 y §3.3.

Parte 1 · Cómo aparece (y con qué receta sale)

#	Forma en que aparece	Receta	Finales	¿2026?
1	Lineal pura , a veces escrita como $M\,dx + N\,dy = 0$	$y' + P(x)y = Q(x)$, $\mu = e^{\int P}$	2024-07-23 P4 · 2025-12-16 P4	—
2	V/F : « $y = \dots$ es solución de...»	derivar y reemplazar; comprobar el punto	2026-02-24 T1b · 2024-12-10 T1a	✓
3	Líneas de campo de $F = (P, Q)$	$y' = Q/P$ y receta de la fila 1 (o homogénea)	2024-03-05 P2 · 2024-07-30 T2b	—
4	Trayectorias ortogonales : resolver, hallar un parámetro, o V/F	pendiente de la familia sin la constante; $y'_\perp = -1/y'$	2025-02-11 P3 · 2026-03-03 P3 · 2026-05-19 T2b · 2025-02-25 P2	✓ ✓

#	Forma en que aparece	Receta	Finales	¿2026?
5	Escondida en Green: la curva solución es el borde, o «hallá h tal que...»	fila 1 + Green	2024-05-10 P1 · 2026-02-24 P2	✓
6	Escondida en conservativo: «hallá g para que sea conservativo»	$P_y = Q_x \rightarrow$ EDO en g (suele ser de 2° orden)	2026-07-14 P4	✓
7	Escondida en aproximación lineal: y_p es un ingrediente	resolver y_p , después §5.3	2026-02-10 P1	✓
8	Línea equipotencial de un campo con potencial	hallar φ , igualarla al valor en el punto	2025-07-15 T2b · 2025-12-09 T2b	—

Lo que hay que ver: **en 2026 no cayó ni una lineal pura**. Cayó V/F (fila 2), trayectorias ortogonales dos veces (fila 4), y tres veces adentro de Green, conservativo o aproximación lineal (filas 5, 6, 7). La cuenta de la EDO en sí es corta; lo que se evalúa es reconocer que hay una EDO y qué condición la genera.

Las tres recetas que resuelven todo lo de arriba:

- **Lineal** $y' + P(x)y = Q(x)$: $\mu = e^{\int P dx}$, entonces $(\mu y)' = \mu Q$ e integrás. Si viene como $M dx + N dy = 0$ con $N = x$ o similar, dividí por $N dx$ y despejá y' .
- **Separable** $y' = A(x)B(y)$: $\int \frac{dy}{B(y)} = \int A(x) dx$. Todas las trayectorias ortogonales del dataset terminaron acá.
- **Homogénea** $y' = F(y/x)$: $y = ux$, $y' = u + xu'$, queda separable en u . Cayó una sola vez.

Parte 2 · Enunciados para hacer sin mirar

Núcleo (60–70 min, en este orden): $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow I$. Después, si hay tiempo: B, C, G, J, K.

A • Lineal pura — 2024-07-23 P4

Hallá la solución de $(2y - 4x^2) dx + x dy = 0$ que pasa por $(1, 1)$.

B • V/F — 2026-02-24 T1b

V/F: la ecuación $x y' - y = x^3$ tiene por solución particular $y = x^2 + 3x$, que pasa por $(1, 3)$.

C • Lineal disfrazada, con un límite al final — 2025-12-16 P4

Sea y_p la solución de $\frac{dy}{dx} = \frac{2 \sec^2(2x) - y}{x}$ con $y(\pi) = 0$. Mostrá que $\lim_{x \rightarrow 0} y_p(x)$ es el extremo relativo (y global) de $g(x, y) = x^2 y^2 + 2$.

D • Líneas de campo — 2024-03-05 P2

Hallá las líneas de campo de $F(x, y) = (x - y, x + y)$ y, en particular, la que pasa por $(1, -1)$.

E • Trayectoria ortogonal por un punto — 2025-02-11 P3

Hallá la curva ortogonal a la familia $xy = K$ que pasa por $(5, 3)$. Parametrizala para $x, y > 0$.

F • Parámetro para que dos familias sean ortogonales — 2026-03-03 P3

Hallá a para que las familias $y = kx^3$ y $x^2 + ay^2 = C$ sean ortogonales.

G • V/F de ortogonalidad — 2026-05-19 T2b

V/F: la familia $xy = k$ es ortogonal a la familia $x^2 + y^2 = R^2$.

H • EDO escondida en Green — 2024-05-10 P1

Calculá $\oint_C F \cdot d\lambda$ con $F(x, y) = (x + 2y, g(y) - x)$, $g \in C^1$, siendo C la frontera de la región limitada por la recta $y = 2x + 1$ y la curva solución de $2xy dx - y dy = 0$ que tiene recta tangente $y = 2x$ en el punto $(1, y_0)$.

I • EDO escondida en conservativo — 2026-07-14 P4

Hallá g tal que $f(x, y) = (y^2 + 4y g(x), 2xy - 4x^2 + g'(x))$ sea conservativo y $f(0, 1) = (13, 4)$.

J • EDO escondida en aproximación lineal — 2026-02-10 P1

Sea y_p la solución de $y' = 2x$ con $y(1) = 4$. Sabiendo que $\nabla F(1, 0) = (1, -1)$, $F(1, 0) = 0,5$ y $G(x, y) = y_p(x) - 4F(x, y)$, calculá aproximadamente $G(1,01; 0,02)$ por aproximación lineal. (En el índice el punto figura como $(1,01; 2,02)$ con el dato de F en $(1, 0)$; es un examen escaneado. Practicalo con base $(1, 0)$: el número final no cambia.)

K • Hallar h por Green — 2026-02-24 P2

Sea $f(x, y) = (y h(x), h'(x) + 2h(x))$ con $f(0, 1) = (2, 2)$. Determiná $h(x)$ para que la circulación de f en sentido positivo por la frontera de cualquier región D sea $4 \cdot \text{área}(D)$.

L • Línea equipotencial — 2025-12-09 T2b

$f = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ admite potencial φ en $A = \{y > 0\}$ con $\varphi(1, 1) = \pi/4$. Determiná la línea equipotencial que pasa por $(1, 1)$.

Parte 3 • Resoluciones

A • 2024-07-23 P4

$N = x$: dividí por x dx : $x y' = 4x^2 - 2y$, es decir $y' + \frac{2}{x} y = 4x$. Lineal con $\mu = e^{\int 2/x} = x^2$:

$$(x^2 y)' = 4x^3 \Rightarrow x^2 y = x^4 + C \Rightarrow y = x^2 + \frac{C}{x^2}.$$

Con $(1, 1)$: $1 = 1 + C$, $C = 0$.

$$y = x^2$$

(Alternativa: la ecuación no es exacta, $M_y = 2 \neq N_x = 1$, pero multiplicada por x sí: $\varphi = x^2 y - x^4 = C$. Mismo resultado. El ejercicio 2024-07-30 T2b, líneas de campo de $(-x, 2y - 4x^2)$, es exactamente esta misma ecuación: $y' = \frac{2y-4x^2}{-x}$.)

B • 2026-02-24 T1b

Falso. Si $y = x^2 + 3x$, entonces $y' = 2x + 3$ y $x y' - y = 2x^2 + 3x - x^2 - 3x = x^2 \neq x^3$. No es solución (sí pasa por $(1, 3)$, pero eso no alcanza). Para saber cuál es: $y' - \frac{y}{x} = x^2$, $\mu = 1/x$, $(y/x)' = x$, $y = \frac{x^3}{2} + Cx$; con $(1, 3)$, $C = \frac{5}{2}$.

Falso: la solución por $(1, 3)$ es $y = \frac{x^3}{2} + \frac{5}{2}x$

C • 2025-12-16 P4

Multiplicá por x : $x y' + y = 2 \sec^2(2x)$, y el lado izquierdo es $(xy)'$:

$$xy = \tan(2x) + C.$$

$y(\pi) = 0$: $\tan(2\pi) = 0$, así que $C = 0$ y $y_p = \frac{\tan(2x)}{x}$. Límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = \lim \frac{\tan 2x}{2x} \cdot 2 = 2.$$

$g = x^2 y^2 + 2 \geq 2$ en todo el plano, con igualdad sobre los ejes ($xy = 0$): el mínimo global vale 2, que es el límite pedido. (Los puntos críticos $g_x = 2xy^2 = 0$, $g_y = 2x^2 y = 0$ son todos los de los ejes; el Hessiano se anula y no decide, por eso se argumenta con $g \geq 2$.)

$$y_p = \frac{\tan 2x}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} y_p = 2 = \min g$$

D • 2024-03-05 P2

$y' = \frac{Q}{P} = \frac{x+y}{x-y}$, homogénea. Con $y = ux$, $y' = u + xu'$:

$$u + xu' = \frac{1+u}{1-u} \Rightarrow xu' = \frac{1+u^2}{1-u} \Rightarrow \frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dx}{x}.$$

Integrando: $\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln|x| + C$. Volviendo a $u = y/x$ y usando $\ln(1+y^2/x^2) = \ln(x^2+y^2) - 2\ln|x|$:

$$\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = C.$$

En polares es $\theta - \ln r = C$, o sea $r = Ae^\theta$: espirales logarítmicas. Por $(1, -1)$: $r = \sqrt{2}$, $\theta = -\pi/4$, $A = \sqrt{2}e^{\pi/4}$.

$$\boxed{\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \iff r = \sqrt{2}e^{\theta+\pi/4}}$$

E • 2025-02-11 P3

Pendiente de la familia sin la constante: $xy = K \Rightarrow y + xy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{y}{x}$.

Ortogonal: $y' = \frac{x}{y}$, separable: $y dy = x dx$, $y^2 - x^2 = C$. Por $(5, 3)$: $9 - 25 = -16$.

$$\boxed{x^2 - y^2 = 16, \quad x = 4 \cosh t, \quad y = 4 \sinh t \quad (t > 0) \quad \text{o} \quad (\sqrt{t^2 + 16}, t), \quad t > 0}$$

F • 2026-03-03 P3

$$y = kx^3: y' = 3kx^2 = \frac{3y}{x}. \quad x^2 + ay^2 = C: 2x + 2a yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{ay}.$$

$$\text{Producto} = -\frac{3}{a} = -1.$$

$$\boxed{a = 3}$$

(Regla general: $y = kx^n$ es ortogonal a $x^2 + ny^2 = C$. En 2024-12-03 P4 con $n = 4$ da $b = 4$.)

G • 2026-05-19 T2b

Pendientes: $xy = k \Rightarrow y' = -y/x$; $x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow y' = -x/y$. Producto = $\frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y} = 1 \neq -1$.

Falso (la ortogonal de $xy = k$ es $y^2 - x^2 = C$)

H • 2024-05-10 P1

La EDO: $2xy \, dx - y \, dy = 0 \Rightarrow y(2x \, dx - dy) = 0 \Rightarrow y' = 2x$ (descartando $y \equiv 0$), así que la familia es $y = x^2 + C$. La tangente en $x = 1$ tiene pendiente 2 para cualquier C ; su ecuación es $y = (1 + C) + 2(x - 1) = 2x + C - 1$, y para que sea $y = 2x$ hace falta $C = 1$. La curva es $y = x^2 + 1$ (y $y_0 = 2$).

Green: $y = 2x + 1$ y $y = x^2 + 1$ se cortan en $x^2 = 2x$, $x = 0$ y $x = 2$; en $[0, 2]$ la recta va por arriba. $Q_x - P_y = -1 - 2 = -3$, y g desaparece.

$$\text{área}(D) = \int_0^2 [(2x + 1) - (x^2 + 1)] \, dx = \int_0^2 (2x - x^2) \, dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$\oint_C F \cdot d\lambda = -3 \cdot \frac{4}{3} = -4 \text{ (sentido antihorario)}$$

I • 2026-07-14 P4

Conservativo en $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow P_y = Q_x: 2y + 4g(x) = 2y - 8x + g''(x)$, es decir

$$g'' - 4g = 8x.$$

Es de 2º orden (§3.1): $r^2 = 4$, $g_h = Ae^{2x} + Be^{-2x}$; particular $g_p = ax + b$:
 $-4ax - 4b = 8x \Rightarrow a = -2$, $b = 0$. Entonces $g = Ae^{2x} + Be^{-2x} - 2x$.

Datos: $P(0, 1) = 1 + 4g(0) = 13 \Rightarrow g(0) = 3 \Rightarrow A + B = 3$. $Q(0, 1) = g'(0) = 4 \Rightarrow 2A - 2B - 2 = 4 \Rightarrow A - B = 3$. Luego $A = 3$, $B = 0$.

$$g(x) = 3e^{2x} - 2x$$

J • 2026-02-10 P1

$y' = 2x \Rightarrow y = x^2 + C$; $y(1) = 4 \Rightarrow C = 3$; $y_p(x) = x^2 + 3$, $y'_p(x) = 2x$.

$G(x, y) = y_p(x) - 4F(x, y)$, así que $\nabla G = (y'_p(x), 0) - 4\nabla F$. En $(1, 0)$:
 $G(1, 0) = 4 - 4 \cdot 0,5 = 2$ y $\nabla G(1, 0) = (2, 0) - 4(1, -1) = (-2, 4)$.

$$G(1,01; 0,02) \approx 2 + (-2)(0,01) + 4(0,02) = 2 - 0,02 + 0,08.$$

$$G \approx 2,06$$

K • 2026-02-24 P2

Circulación = 4·área para toda $D \Leftrightarrow Q_x - P_y \equiv 4: h''(x) + 2h'(x) - h(x) = 4$.
Es de 2º orden con $r^2 + 2r - 1 = 0$, $r = -1 \pm \sqrt{2}$, y particular $h_p = -4$:

$$h(x) = -4 + Ae^{(-1+\sqrt{2})x} + Be^{(-1-\sqrt{2})x}.$$

Datos: $P(0, 1) = h(0) = 2 \Rightarrow A + B = 6$; $Q(0, 1) = h'(0) + 2h(0) = 2 \Rightarrow h'(0) = -2$, y $h'(0) = -(A + B) + \sqrt{2}(A - B) = -6 + \sqrt{2}(A - B) = -2 \Rightarrow A - B = 2\sqrt{2}$.

$$h(x) = -4 + (3 + \sqrt{2})e^{(\sqrt{2}-1)x} + (3 - \sqrt{2})e^{-(\sqrt{2}+1)x}$$

Los números son feos porque el enunciado viene de un escaneo y puede tener un detalle distinto. Lo que vale de este ejercicio es el **método**: condición $\rightarrow Q_x - P_y \equiv k \rightarrow$ EDO en $h \rightarrow$ constantes con $f(0, 1)$. Si en el examen te queda algo así, seguí igual; no es señal de error.

L • 2025-12-09 T2b

En $A = \{y > 0\}$ el potencial es el ángulo polar: $\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{y} + C$
(verificá: $\varphi_x = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $\varphi_y = \frac{x}{x^2 + y^2}$). Con $\varphi(1, 1) = \pi/4$: $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + C = \frac{\pi}{4} \Rightarrow C = 0$. La equipotencial por $(1, 1)$ es $\varphi = \pi/4$, o sea $\arctan(x/y) = \pi/4$, $x = y$.

$$\text{la semirrecta } y = x, y > 0$$

(Compará con 2025-07-15 T2b: $\frac{(2x, 2y)}{x^2 + y^2} = \nabla \ln(x^2 + y^2)$, $\varphi = \ln(x^2 + y^2) + 3$, equipotencial por $(1, 0)$: $x^2 + y^2 = 1$.)

`#Green / #Conservativo / #AproximacionLineal`) y `repaso/machete.md` §3.2, §3.3, §2.5, §5.3. Resoluciones oficiales disponibles para A (`resueltos/2024-07-23_respuestas-oficiales.pdf`), D (`resueltos/2024-03-05_resuelto.pdf`), E (`resueltos/2025-02-11_resuelto.pdf`) y H (`resueltos/2024-05-10_resuelto.pdf`).